

Estudi dels riscos a l'empresa



Índex

- 1.- Les mesures de prevenció i protecció.
- 2.- Principis de prevenció de riscos laborals.
- 3.- Els riscos derivats de les condicions de seguretat:
 - Riscos en els llocs de treball.
 - Riscos en usar equips de treball.
 - Riscos elèctrics.
 - Risc d'incendi.
- 4.- Els riscos mediambientals (físics, químics i biològics).
- 5.- Els riscos psicofísics.
- 6.- Els riscos psicosocials.
- 7.- Les mesures de protecció.
- 8.- Els equips de protecció individual.
- 9.- La senyalització de seguretat.



Les mesures de prevenció i de protecció

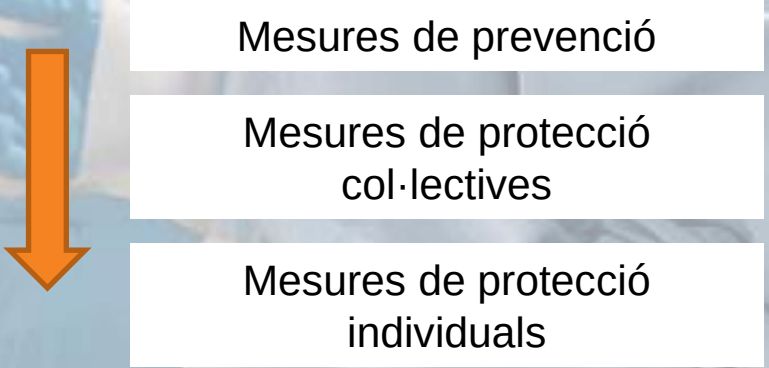
La **planificació de la prevenció de riscos** desenvolupada a l'empresa té com a objectiu eliminar i reduir els riscos, així com millorar les condicions de treball.

Mesures de prevenció

- Tracten d'evitar els riscos.
- Actuen sobre la causa.

Mesures de protecció

- Tracten d'evitar els danys (o disminuir les conseqüències de l'accident).
- Actuen sobre el treballador.
- Poden ser:
 - Col·lectives: xarxes, baranes...
 - Individuals: ulleres, casc, arnès...



Mesures de prevenció

Mesures de protecció
col·lectives

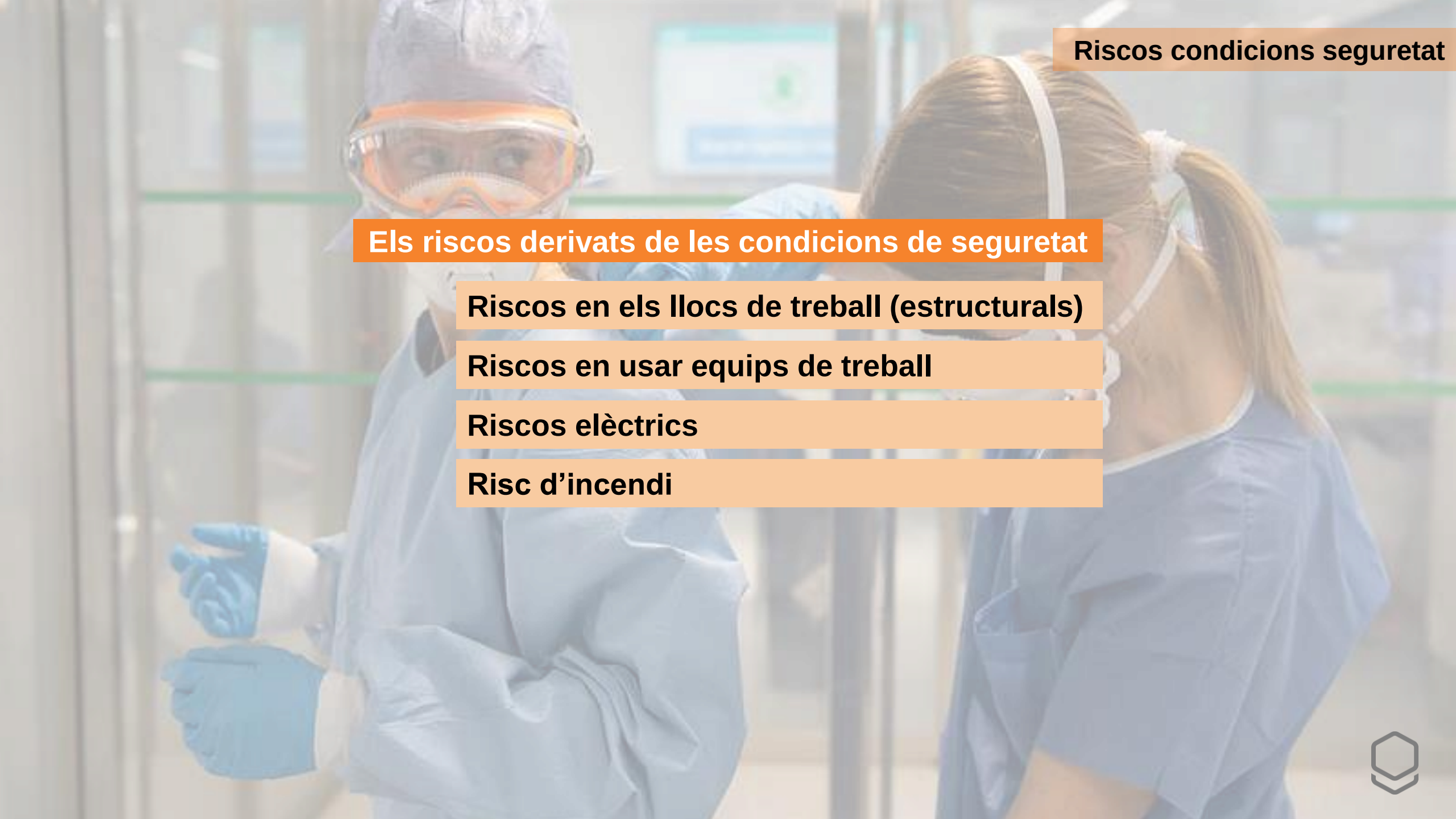
Mesures de protecció
individuals



Principis de prevenció de riscos laborals (art. 15 LPRL)

Evitar els riscos.	Eliminar tots els riscos que sigui possible, sense que importi el cost.
Avaluar els riscos que no es puguin evitar.	
Combatre, preferentment, els riscos en origen.	I no en el lloc de transmissió o recepció.
Adaptar el lloc de treball, els equips, els mètodes de treball i de producció a la persona.	
Tenir en compte l'evolució de la tècnica.	Adquirir mitjans més segurs amb la millora de la tecnologia.
Substituir el que és perillós.	Per allò que comporta poc o cap perill.
Planificar la prevenció.	Creant un conjunt coherent.
Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.	
Donar les degudes instruccions als treballadors.	Respecte dels riscos presents en tot el centre de treball i, en concret, en el seu lloc de treball.
Formar i informar als treballadors en matèria de prevenció de riscos.	





Riscos condicions seguretat

Els riscos derivats de les condicions de seguretat

Riscos en els llocs de treball (estructurals)

Riscos en usar equips de treball

Riscos elèctrics

Risc d'incendi



Riscos en els llocs de treball (estructurals)

Lloc de treball és l'àrea del centre de treball on els treballadors han d'estar-se o accedir per raó del seu treball. S'hi inclouen els locals de descans, el menjador i els lavabos. Han d'estar dissenyats d'acord amb l'ús que tindran i permetre treballar sense perill.

Danys

Caigudes al mateix i a diferent nivell.

Cops contra objectes.

Atrapaments, enganxades, arrossegaments...

Talls.

Relliscades.

Despreniments i esfondraments.

Mesures de prevenció i protecció

Adequada construcció i manteniment de totes les instal·lacions.

Dimensions apropiades dels espais de treball i instal·lacions.

Senyalització de seguretat.

Zones de pas i llocs de treball nets, ordenats i lliures d'obstacles.

Il·luminació, natural o artificial, apropiada i dotada d'il·luminació d'emergència.

Portes i sortides senyalitzades, s'han d'obrir cap a l'exterior i amplària mínima 80 cm.

Portes d'emergència mai tancades.

Els terres han de ser fixos, no relliscosos, sense irregularitats, ni pendents perillosos.

Obertures i desnivells amb risc de caiguda s'han de protegir amb baranes.



Riscos en usar equips de treball

Un **equip de treball** (manual o amb motor) és qualsevol eina, màquina, vehicle o mitjà de transport utilitzat en el treball.

Danys

Contactes elèctrics i sordesa.

Atropellaments.

Atrapaments, aixafaments, enganxades, arrossegaments...

Impactes, talls i projeccions de partícules o líquids.

Relliscades.

Mesures de prevenció i protecció

Els equips de treball amb disseny apropiat i amb distintiu CE.

Equipament de resguards i dispositius de seguretat en parts mòbils.

Us d'equips de protecció.

Emmagatzematge i manteniment adequat de l'equipament.

Proporcionar als treballadors una formació adequada sobre el seu maneig i els riscos que comporten.

Mantenir els equips en bon estat i seguir les instruccions d'ús dels fabricants.

Assegurar-se que funcionen els dispositius de seguretat i fer especial atenció en la seva manipulació.





Riscos elèctrics

Un **risc elèctric** és la possibilitat de contacte (directe o indirecte) del cos humà amb el corrent elèctric. Els factors que determinen la gravetat de l'enrampada són: **resistència** del cos a l'electricitat, **trajectòria** i **intensitat** del corrent.

Danys

Mort per parada cardíaca o asfíxia.
Tetanització muscular.
Cremades.
Caigudes.
Incendis i explosions.

Mesures de prevenció i protecció

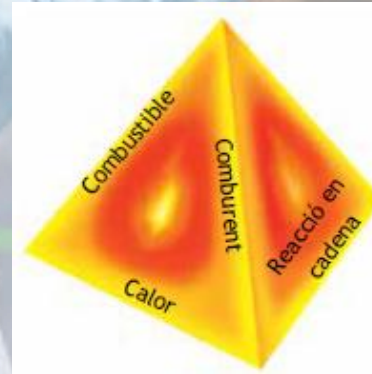
Allunyament de les parts actives de les instal·lacions.
Posada a terra de masses i tall automàtic d'avís.
Aïllament d'equips i màquines.
Ús de tensions de seguretat i separació de circuits.
Formació i informació adequada del personal.
Senyalització.
Revisions periòdiques.



Risc d'incendi

Un **incendi** és l'aparició d'un foc no controlat, que crema alguna cosa que no hi està destinada.

El foc és fruit d'un procés de combustió en que intervenen 4 elements que formen el **tetraedre del foc**:



Classes de foc en funció de la matèria combustible

A	Provocats per materials combustibles orgànics sòlids. Produeixen brases (fusta, paper).
B	Originats per combustibles líquids o sòlids amb baix punt de fusió. Produeixen flames (benzina, olis, pintura, cera).
C	El combustible es troba en estat gasós (butà, acetilè, metà, propà).
D	Metalls i aliatges combustibles. Produeixen una flama molt intensa i emeten una forta radiació calòrica (alumini, magnesi, potassi, sodi).
E	Originats per materials d'origen radioactiu.
F	Derivats per la utilització d'ingredients per cuinar (olis i greixos vegetals i animals no saturats).



Depenent del combustible, s'haurà d'utilitzar la **substància extintora** més eficaç:

- **Aigua:** actua per refredament i per sufocació, ja sigui a raig o bé polvoritzada. No s'ha d'usar en presència de corrent elèctric. Focs A i B.
- **Escuma física:** mescla d'aigua, aire i producte escumant que actua per sufocació. Focs A, B i C.
- **Pols seca:** apte per focs amb presència de corrent elèctric. Focs A, B i C.
- **Anhídric carbònic (CO₂):** gas inert que actua per refredament i sufocació. Apte per focs amb presència de corrent elèctric. Focs B.
- **Halons:** els més importants són el fluor, el clor i el brom. Focs A i B.

Substància extintora	A	B	C	D	E	F	Apte amb corrent elèctric
Aigua	x	x					NO
Escuma física	x	x	x				NO
Pols seca	x	x	x				SI
CO ₂		x					SI
Halons	x	x					SI





Principals riscos dels incendis:

- Generació de **vapors tòxics** que asfixien les persones.
- **Fum i gasos calents** que poden provocar cremades internes i externes i formar atmosferes explosives.
- El **fum dificulta la visió** i amb això la fugida i l'actuació dels serveis d'extinció.
- El **fum** a més, en un primer moment, **provoca** mal de cap, tos i marejos, i després nàusees, irritació dels ulls i dificultat per respirar. Si es continua respirant el fum pot causar la mort.
- El **pànic** altera el comportament correcte davant d'un incendi; fins i tot es poden produir comportaments suïcides.

Els efectes dels incendis disminueixen amb:

- Ordre.
- Netedat i eliminació de residus.
- Utilització de sistemes de detecció.
- Establiment de plans d'evacuació i emergència.



Mesures de prevenció i de protecció del foc

Risc d'incendi

Mesures de prevenció

Impedeixen que es donin les condicions perquè aparegui el foc, actuant sobre algun dels seus quatre elements:

- Reducció o control del **COMBUSTIBLE**. S'aconsegueix:
 - ✓ Mantenint l'ordre i la neteja.
 - ✓ Allunyant els combustibles de les fonts de calor.
 - ✓ Emmagatzemant i manipulant adequadament els líquids combustibles i productes inflamables.
- Eliminar l'**OXIGEN**, creant espais inerts.
- Eliminar la **CALOR** i les **FONTS D'IGNICIÓ**. Per això cal:
 - ✓ No fumar en els llocs de treball.
 - ✓ Apagar els aparells que produeixin calor quan no s'utilitzen.
 - ✓ Usar i mantenir adequadament les instal·lacions elèctriques.
 - ✓ Desconnectar el corrent elèctric dels equips quan no s'usen.
- Impedir la **REACCIÓ EN CADENA**: instal·lació de tallafocs.

Mesures de protecció

S'utilitzen si falla la prevenció i es produeix el foc:

- Mantenir la calma. No cridar.
- Controlar sense arriscar-se els focs petits amb mitjans d'extinció.
- Davant focs importants i incontrolables, activar el pulsador d'alarma i avisar immediatament.
- Abandonar la zona ràpidament, sense córrer i sense empentes.
- Desconnectar la maquinària i els equips informàtics.
- No perdre temps recollint objectes personals.
- Tancar portes i finestres.
- Tocar les portes i obrir-les només si no estan calentes.
- Davant un núvol de fum, gatejar arran de terra.
- Si crema la roba, no córrer, tapar-se la cara, tirar-se a terra i rodar.
- Si el foc o el fum ens atrapen, tancar-se en un lloc al més baix possible, tapar qualsevol entrada de fum amb roba, tovalloles o draps humits i col·locar a la finestra una peça de color vistós.

[Què fer en cas d'incendi?](#) –

Bombers Generalitat de Catalunya



Equips de protecció i lluita contra el foc

Riscos condicions seguretat

Sistema de detecció i alarma



Mitjà compost d'elements de detecció, dispositius d'alarma i d'una central de detecció

Extintor



Aparells de pressió, amb una substància que es projecta sobre el foc per apagar-lo

Boca d'incendi equipada (BIC)



Preses d'aigua proveïdes d'una mànega

Columna seca



Traçat de canonades sense aigua que es proveeixen amb aigua; els bombers acoblen el camió a la presa d'alimentació

Hidrant



Preses d'aigua situades a l'exterior de l'edifici

Ruixador (sprinkler)



Dispositius per distribuir aigua automàticament sobre el foc

Pulsador d'alarma



Mitjà d'avís activat per una persona

Enllumenat d'emergència



Indiquen les sortides d'emergència i evacuació



FACTORS DE RISC MEDIAMBIENTALS

Riscos físics

- Soroll
- Vibracions
- Radiacions
- Temperatura
- Il·luminació

Riscos químics

- Substàncies o preparats peril·losos.
- Agents químics que disposen d'un valor límit ambiental.

Riscos biològics

- Virus
- Bacteris
- Fongs
- Paràsits
- Protozous



Riscos físics

Es deriven de la presència de diferents energies en l'àmbit laboral que poden afectar les persones. El seu origen pot ser:

- **mecànic:** soroll i vibracions.
- **electromagnètic:** il·luminació.
- **tèrmic:** temperatura i radiacions.

Riscos físics

- Soroll
- Vibracions
- Radiacions
- Temperatura
- Il·luminació





Riscos físics: el soroll

Els treballadors poden estar exposats a nivells de soroll perjudicials per la seva salut. El Nivell de Pressió Acústica del soroll (NPA) es mesura en **decibels** (dB) i el personal qualificat el mesura amb el **sonòmetre** i el **dosímetre**.

Els **valors límit d'exposició al soroll** en un lloc de treball són:

- **Nivell diari equivalent:** el soroll continu que pateix un treballador al llarg d'una jornada de 8 hores, que ha de ser inferior a 87 dB (amb utilització d'equips de protecció individual).
- **Nivell de pic:** el soroll de curta durada, que no podrà superar 140 dB.
- **Valors d'exposició que donen lloc a una acció:** quan l'interval de nivells de so requereix prendre mesures preventives. No es tenen en compte els protectors auditius individuals.



Riscos físics: el soroll

Nivells de soroll	Mesures a adoptar
Valors inferiors d'exposició: - fins a 80 dB nivell diari equivalent - fins a 135 dB nivell pic	No cal prendre mesures.
Valors superiors d'exposició: - de 80 a 85 dB nivell diari equivalent - de 135 a 137 dB nivell pic	- Informar i formar els treballadors. - Realitzar una avaluació del risc cada 3 anys. - Vigilar la salut dels treballadors (ús potestatiu) cada 5 anys. - Lliurar EPI a tots els treballadors (ús voluntari).
Valors límit d'exposició: - de 85 a 87 dB nivell diari equivalent - de 137 a 140 dB nivell pic - Aquests valors no s'han d'excedir en cap jornada.	- Informar i formar els treballadors. - Realitzar una avaluació del risc cada any. - Vigilar la salut dels treballadors cada 3 anys. - Ús obligatori dels EPI per tots els treballadors. - Senyalització obligatòria.

> 80 dB (soroll efectiu) de Nivell diari equivalent dona dret a un plus de penositat (STS 556/2009).

Els nivells sonors (dB)

140		COMUNICACIÓ QUASI IMPOSSIBLE
130		
120		
110		
100		S'HA D'ALÇAR LA VEU PER COMUNICAR-SE
90		
80		
70		COMUNICACIÓ POSSIBLE
60		
50		
40		
30		COMUNICACIÓ FÀCIL
20		
10		
0		



Riscos físics: el soroll

Conseqüències

- Dificulta l'activitat laboral.
- Produeix danys en l'aparell auditiu.
- Alteracions psicològiques:
 - Falta de concentració
 - Distraccions
 - Cansament
 - Agressivitat

Mesures de prevenció i protecció

- Actuacions en la màquina o l'eina
- Aïllament d'espais
- Limitar el temps d'exposició
- Usar equips de protecció individual



Riscos físics: les vibracions

Una vibració és el moviment transmès a tot el cos humà, o a una part, per estructures sòlides que produeixen malestar o danys a la salut. Es mesura en **hertz** (Hz).

Vies de transmissió al cos humà:

- Vibracions de cos complet.
- Sistema mà – braç.



Danys cos complet

Lumbàlgies i lesions columna

Alteracions sistema nerviós

Alteracions articulacions

Trastorns gàstrics

Mareig

Problemes psicològics, fatiga i irritabilitat

Danys mà-braç

Danys vasculars

Danys d'ossos

Danys articulacions

Danys nerviosos

Danys musculars



Riscos físics: les vibracions

Mesures de prevenció i protecció

Aïllar la màquina o l'eina

Fer servir materials amortidors

Limitar el temps d'exposició

Usar equips de protecció individual



Riscos físics: il·luminació

Treballar amb la il·luminació adequada garanteix el desenvolupament del treball d'una forma segura i eficaç i evita la fatiga i la pèrdua d'agudes visual.

La quantitat de llum es mesura en **lúmens** i la il·luminació produïda per un lumen en un m² s'expressa en **lux**.

Efectes nocius per una mala il·luminació

Fatiga ocular

Coïssor d'ulls

Mal de cap

Dificultats d'atenció

Alteració ritme circadià

Condicions adequades d'il·luminació

És preferible la **il·luminació natural**.

La il·luminació artificial es fa servir per complementar la natural.

Ha de ser **uniforme** i d'una intensitat adequada, que no produeixi brillantors, reflexos ni enlluernaments.

Depenent del tipus de treball, s'aconsella llum general, localitzada o les dues.





Riscos físics: temperatura

La temperatura és la magnitud física que reflecteix la quantitat de calor.

Estar tèrmicament confortable depèn de **sis variables**:



Temperatura de
l'aire

Humitat de
l'aire

Temperatura parets i
objectes

Velocitat / corrent
de l'aire

Activitat física

Roba de treball



Danys

Malestar, fatiga i mareig

Deshidratació i cop de calor

Refredats

Hipotèrmia

Pèrdua coneixement

Febre

Mort

Mesures de prevenció i protecció

Actuar sobre la font de calor/fred

Actuar sobre l'ambient tèrmic

Actuar sobre l'individu

Beure aigua

Organització del treball (èpoques
caloroses, franges horàries)

Locals on es realitzen treballs sedentaris propis d'oficines o similars entre: **17 i 27 °C** i locals on es realitzin treballs lleugers entre: 14 i 25 °C.

El Reial Decret llei 14/2022, de mesures d'estalvi i eficiència energètica estableix la regulació de la climatització d'espais: "es limitarà la temperatura de l'aire en els recintes calefactats a **19°C** i en els refrigerats no serà inferior a **27°C**, mantenint la **humitat relativa entre el 30% i el 70%**."

Riscos físics: radiacions

Les radiacions són energies electromagnètiques que es propaguen a través de l'espai.



Els **riscos i efectes** més freqüents són:

- Vòmits
- Diarrees
- Hemorràgies
- Cremades
- Lesions d'ulls
- Càncer
- i fins i tot la mort

Radiacions ionitzants

Raig X, raigs gamma, partícules α i β i neutrons.

Radiacions no ionitzants

Camps elèctrics, radiofreqüència, microones, infrarojos, raig ultraviolats i raigs làser.

Mesures de prevenció i protecció davant les radiacions

- Senyalitzar les zones de risc.
- Vigilar i controlar les zones i el temps d'exposició.
- Col·locar barreres de protecció entre les fonts de radiació i les persones.
- Utilitzar equips de protecció individual.
- Informar i formar els treballadors.
- Realitzar revisions mèdiques freqüents.



Riscos químics

Riscos químics

- Substàncies o preparats peril·losos.
- Agents químics que disposen d'un valor límit ambiental.

Un **producte químic** és una substància, sola o en forma de mescla o preparació, natural o artificial, que pot afectar la salut dels treballadors o tercers.

Pot presentar-se en forma **sòlida** (pols, fum), **líquida** (sobre superfície, boira, vapor, aerosol) o **gasosa**.

Via
respiratòria

Via cutània
o dèrmica

Via
digestiva

Via parenteral
(nafres, ferides)

Mucosa
conjuntiva de l'ull

El **efectes nocius** depenen:

- Del nivell de concentració, és a dir, la quantitat de substància present en l'ambient.
- Del temps d'exposició a l'agent contaminant.
- Característiques personals.
- Ús de sistema de protecció col·lectiva (campana extractora) o EPI.





Classificació dels agents químics, riscos, efectes i mesures de prevenció i protecció

Classificació dels agents químics	Riscos i efectes més freqüents	Mesures de prevenció i protecció
Anestèsics i narcòtics: actuen com a depressors del sistema nerviós central (ex: els vernissos).	Produeixen somnolència, pèrdua de reflexos i del coneixement.	■ Eliminació de les fonts de perill o substitució de les substàncies perilloses per altres de menys tòxiques. ■ Anàlisi de les etiquetes. ■ Ventilació. ■ Tancament del procés. ■ Neteja. ■ Utilització de mètodes humits de treball (redueixen l'aparició de contaminants en forma de pols). ■ Protecció individual. ■ Vigilància de la salut.
Tòxics pulmonars: es dipositen als teixits pulmonars produint-ne la destrucció (ex: la pols).	Silicosi (pols de sílice), siderosi (ferro), asbestosi (asbest).	
Asfixiants: impedeixen el subministrament d'oxigen a l'organisme (ex: l'hidrogen).	Pèrdua de coneixement, asfixia.	
Corrosius: en contacte amb els teixits vius, exerceixen una acció destructiva sobre seu (ex: els àcids).	Dermatitis, eritema i cremades.	
Irritants: substàncies no corrosives que en contacte breu, prolongat o repetit amb la pell o les mucoses provoquen inflamació (ex: l'amoníac).	Diversos trastorns: eritema, cremades, granellades, al·lèrgies.	
Sensibilitzants o al·lèrgics: ocasionen una reacció d'hipersensibilitat (ex: les fibres sintètiques).	Dermatitis, asma, erupcions cutànies.	
Carcinògens: per inhalació, ingestió o penetració cutània (ex: el plom).	Produeixen un desenvolupament o creixement desordenat de les cèl·lules (càncer).	
Mutagènics: ex: els dissolvents.	Poden produir alteracions genètiques hereditàries.	
Teratògens: ex: talidomida.	Malformació congènita del fetus.	

Riscos biològics

Els **contaminants biològics** són tant els éssers vius microscòpics com totes les substàncies derivades que poden estar presents en l'ambient laboral i podrien produir malalties infeccioses o parasitàries.

Poden **penetrar a l'organisme** per via dèrmica, parenteral, respiratòria, digestiva i ocular (nas i ulls).

Riscos biològics

- Virus
- Bacteris
- Fongs
- Paràsits
- Protozous

Treballs més afectats:

- Sector sanitari
- Alimentació
- Neteja
- Contacte amb animals





Classificació de contaminants biològics, riscos, efectes i mesures de prevenció i protecció

Classificació dels agents contaminants biològics	Riscos i efectes més freqüents	Mesures de prevenció i protecció
Virus: són paràsits intracel·lulars, formats per àcid nucleic envoltat de proteïnes. Per reproduir-se, han de penetrar en algun ésser viu.	Hepatitis vírica, ràbia, etc.	■ Informació i formació als treballadors per tal que desenvolupin les seves activitats de forma segura. ■ Disseny i selecció de processos i equips utilitzant els últims avenços tecnològics. ■ Aïllament de les operacions (en cabines) que comportin major perill. ■ Utilització d'equips de protecció. ■ Reconeixements mèdics preventius. ■ Campanyes de vacunació. ■ Eliminació adequada de residus. ■ Neteja estricta dels locals de treball, procedint a la desinfecció periòdica.
Bacteris: organismes més complexos. Poden viure fora d'un ésser viu.	Tuberculosi, tètanus, salmonel·losi.	
Protozous: organismes unicel·lulars, amb cicle vital complex.	Malària, transmesa als humans per picadura d'un mosquit; disenteria amebiana, transmesa per la ingesta d'aigües contaminades.	
Fongs: éssers pluricel·lulars que s'alimenten de matèria orgànica i l'hàbitat dels quals és el terra, però que es poden convertir en paràsits d'animals i vegetals.	Candidiasi, histoplasmosi, peu d'atleta.	
Cucs parasitaris: organismes animals que es nodreixen de teixits d'un ésser viu, inoculant-los toxines.	Anquilostomiasi, sarna, ascariasi, tènia, àcars.	

Els riscos psicofísics

Els riscos psicofísics són els causants de la **fatiga** (visual, física i mental). La tècnica preventiva que utilitzarem per combatre aquest tipus de risc és la **ergonomia**: l'adaptació del treball a la persona.

Danys

Fatiga: visual, física i mental

Danys psicològics

Pantalles de visualització de dades (PVD).

- pèrdua de visió
- mal de cap
- coïssor d'ulls
- alteració del cicle circadià

Maneig de càrregues, moviments inadequats o repetitius, esforços excessius.

- tendinitis
- lumbàlgies
- lesions articulars
- lesions musculars

Mesures de prevenció i protecció

Màquines, eines i equips de treball més confortables i adequades.

Establiment de descansos freqüents.

Organització del treball adient (controlar la càrrega de treball).

Informació i formació del personal.



**Els riscos derivats de la càrrega i de l'organització del treball
(riscos psicosocials)**

Riscos i efectes més freqüents	
De la càrrega de treball	De l'organització del treball
■ Fatiga ■ Envelliment prematur	■ Estrès ■ <i>Mobbing</i> ■ Síndrome de <i>burnout</i> ■ Síndrome de <i>boreout</i>



Les mesures de protecció

Són les que, si bé **no eliminen el risc, n'eviten o en redueixen les conseqüències, actuant sobre el treballador.**

Mesures de protecció col·lectiva:

Protegeixen, simultàniament, totes les persones exposades a un determinat risc.

Mesures de protecció individual:

Són les tècniques que s'encarreguen de protegir el treballador d'un risc específic del seu medi laboral.

Les mesures de protecció col·lectiva tenen prioritat sobre les mesures de protecció individual.

Les mesures de protecció individual només s'han de fer servir quan les mesures de protecció col·lectiva:

- siguin ineficaces,
- no sigui possible utilitzar-les,
- o com a complement de les mesures de protecció col·lectiva.



Els equips de protecció individual (EPI)

Qualsevol equip que el treballador **porta posat o subjectat al seu cos**, perquè el **protegeixi d'un risc o diversos riscos** que poden amenaçar la seva seguretat o la seva salut. També es considera com a tal qualsevol **complement o accessori** amb la mateixa finalitat.

No es consideren EPI

- La **roba de treball corrent i els uniformes** no destinats a la protecció de la salut.
- Els equips dels **serveis de socors i salvament**.
- Els **EPI de militars, policies** i serveis de manteniment de l'ordre.
- Els **EPI** dels mitjans de **transport per carretera**.
- El material d'**esport**.
- El material d'**autodefensa o dissuasió**.
- Els aparells portàtils per **detectar i senyalitzar riscos**.



**Característiques
dels EPI**

Eficaços

Adequats al risc del que protegeixen.

Innocus

Sense risc per al treballador.

Ergonòmics

S'adapten a l'usuari i permeten treballar amb comoditat.

Característiques dels EPI

- Han de proporcionar una **protecció eficaç** davant dels riscos i **no han d'ocasionar**, per si mateixos, **riscos addicionals**, ni molèsties innecessàries.
- Se **n'han de revisar** les característiques i l'elecció **quan es produeixin canvis** o quan **evolucioni la tècnica**.
- Han d'estar homologats amb la **marca CE**.
- **Només es poden utilitzar per als usos previstos** i durant el **temps** que indiqui el fabricant, llevat de casos excepcionals.
- Han de ser d'**ús personal**.
- La utilització, l'emmagatzematge, el manteniment, la neteja, desinfecció i reparació dels EPI s'hauran d'efectuar segons les **instruccions del fabricant**.
- En cas de riscos múltiples que exigeixin la **utilització simultània de diversos EPI**, aquests hauran de ser compatibles entre si i hauran de mantenir la seva eficàcia.

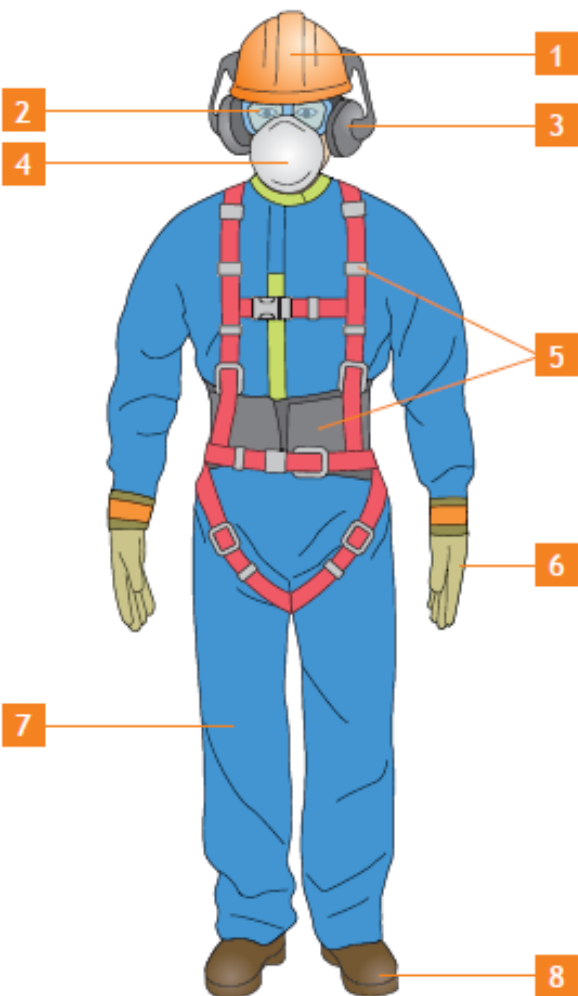


Obligacions respecte els EPI

Empresa	Treballadors
■ Proporcionar de franc els EPI. ■ Vetllar pel seu ús efectiu. ■ Informar els treballadors, prèviament a l'ús de l'EPI, dels riscos davant dels quals protegeixen i quan s'han de fer servir. ■ Proporcionar instruccions, preferentment per escrit, sobre la forma correcta d'utilitzar i mantenir els EPI. ■ Ensenyar els treballadors a utilitzar els EPI.	■ Utilitzar i cuidar correctament els EPI. ■ Col·locar l'equip, després de fer-lo servir, al lloc indicat. ■ Informar immediatament un superior de qualsevol defecte o dany observat en l'equip utilitzat que, al seu parer, pugui comportar pèrdua de l'eficàcia protectora.



Tipus d'EPI segons els riscos

	EPI	Protecció	Riscos
 1	1 Casc.	Cap.	Mecànic, físic.
2	2 Ulleres.	Cara i ulls.	Mecànic, químic.
3	3 Cascos.	Auditiva.	Soroll.
4	4 Mascareta.	Vies respiratòries.	Físic, químic, biològic, foc.
5	5 Arnès, cinturó de seguretat.	Integral.	Caigudes.
6	6 Guants.	Mans.	Físic, químic, biològic, elèctric.
7	7 Roba de treball.	Cos.	
8	8 Botes.	Peus.	



Equips de protecció individual			
Protectors del cap 	■ Cascos de seguretat (obres públiques, construcció, mines). ■ Cascos de protecció contra xocs i impactes. ■ Gorres o barrets per protegir el cap. ■ Cascos de protecció davant del foc, productes químics, etc.	Protectors de mans i braços 	■ Guants de protecció davant de perforacions, talls, vibracions. ■ Guants per evitar les agressions químiques, elèctriques o tèrmiques. ■ Manyoples, maneguins i mànigues.
Protectors de l'oïda 	■ Protectors tipus «taps». ■ Protectors auditius d'un sol ús. ■ Protectors tipus «orelleres». ■ Cascos antisoroll. ■ Protectors auditius amb aparells d'intercomunicació.	Protectors de peus i cames 	■ Calçat de seguretat o de protecció. ■ Calçat i sobrecalçat de protecció contra la calor, contra el fred o l'electricitat. ■ Protectors amovibles de l'empenya. Soles amovibles (antitèrmiques, antiperforació o antitranspiració). ■ Genolleres.
Protectors dels ulls i de la cara 	■ Ulleres de muntura «universal», «integral» o de «cassoleta». ■ Pantal·les facials. ■ Pantal·les per a soldadura (de mà, de cap, acoblabes al casc).	Protectors del tronc i de l'abdomen 	■ Armilles, jaquetes i davantals de protecció contra les agressions mecàniques (perforacions, talls, projeccions de metalls en fusió, etc.) i contra les agressions químiques. ■ Armilles salvavides. Davantals contra els raigs X. ■ Cinturons de subjecció del tronc. ■ Faixes i cinturons antivibracions.
Protecció de les vies respiratòries 	■ Equips filtrants. ■ Equips aïllants de l'aire lliure, amb subministrament d'aire. ■ Equips respiratoris. ■ Equips de submarinisme.	Protecció total del cos 	■ Equips de protecció contra les caigudes d'altura. ■ Arnesos. Cinturons de subjecció. ■ Roba de protecció contra les agressions mecàniques, roba contra les agressions químiques, roba de protecció davant de projeccions de metalls en fusió, roba protectora contra radiacions infraroges i contaminació radioactiva, roba tèrmica. ■ Roba antipols. Roba antigàs. Roba i accessoris (braçals, guants, etc.) de senyalització (retroreflectors, fluorescents...).
Protectors de la pell 	■ Cremes de protecció i pomades.		



La senyalització de seguretat

És una **tècnica de seguretat** que adverteix els treballadors de riscos, prohibeix determinats actes, exigeix comportaments específics i informa sobre qüestions relacionades amb la prevenció.

NO substitueix la resta de tècniques de seguretat, sinó que les complementa.

Informar de l'existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.

Alertar els treballadors davant d'una situació d'emergència.

Facilitar la localització de les instal·lacions de protecció contra incendis.

Orientar els treballadors en l'ús de vies d'evacuació establertes per casos d'emergència.



Tipus de senyalització de seguretat

Auditius

Acústics

- Senyals sonors codificats, emesos sense intervenció d'una veu humana o sintètica. Per exemple, les sirenes o alarmes d'evacuació, emergència o incendi.
- El senyal pot ser intermitent, però **en cas d'evacuació sempre ha de ser un so continu.**

De comunicació verbal

Missatge verbal predeterminat, format per frases curtes, simples i clares en el qual es fa servir veu humana o sintètica.

Olfactius

Als gasos tòxics inodors, s'hi afegeixen additius olorosos per detectar-ne la fugida (ex: butà).

Tàctils

Rugositats presents en recipients que alerten de la presència de substàncies perilloses.

Òptics

En forma de panell

Lluminosos

Si són **intermitents** indiquen més grau de perill.

Gestuals



Senyalització de seguretat òptica

Color de seguretat:
constitueix part de
la senyalització asso-
ciada a una determi-
nada informació.

Vermell: prohibició,
perill-alarma,
material i equips
de lluita contra
incendis.

Groc: advertència,
atenció i precaució.

Blau: obligació.

Verd: senyal
de salvament
o d'auxili, o
bé situació de
seguretat.

Color de contrast:
complementa el de
seguretat, incremen-
tant-ne la visibilitat.

Blanc.

Negre.

Blanc.

Blanc.



Exemples de senyals de seguretat en el treball

Senyal	Significat	Forma	Colors
	Advertència	Triangular.	Pictograma negre sobre fons groc i vores negres.
	Prohibició	Rodona.	Pictograma negre sobre fons blanc, vores i banda transversal descendent d'esquerra a dreta, vermells.
	Obligació		Pictograma blanc sobre fons blau.
	Equips de lluita contra incendis	Rectangular o quadrada.	Pictograma blanc sobre fons vermell.
	Salvament o auxili		Pictograma blanc sobre fons verd.



Senyals gestuals		
Significat	Descripció	Il·lustració
■ Inici ■ Atenció ■ Presa de comandament	Els dos braços estesos en horitzontal, els palmells de les mans cap endavant.	
■ Alto ■ Interrupció ■ Fi de moviment	El braç dret estès cap amunt, el palmell de la mà cap endavant.	
Fi de les operacions	Les dues mans juntes a l'alçada del pit.	

Senyals gestuals		
Significat	Descripció	Il·lustració
Hissar	Braç dret estès cap amunt, el palmell de la mà dreta cap endavant, descrivint lentament un cercle.	
Baixar	Braç dret estès cap avall, palmell de la mà dreta cap a l'interior, descrivint lentament un cercle.	
Distància	Les mans indiquen la distància vertical.	

